

1 Integrali multipli

1.1 Definizione di area e insieme misurabile su $\mathbb{R}^n$

Sia $I = [a, b]$ oppure $I = (a, b)$ un intervallo in $\mathbb{R}$ e sia $\mathcal{L}(I) = b - a$ la “misura” di tale intervallo. Sia allora il volume di un generico cuboide rettangolare $C \subset \mathbb{R}^n$, $C = I_1 \times \dots \times I_n$, definito come

$$\text{vol}(C) = \prod_{i=1}^n \mathcal{L}(I_i)$$

Allora, dato un qualsiasi sottoinsieme $D \subset \mathbb{R}^n$ si definisce l’ipervolume esterno di D come

$$\lambda^*(D) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(C_k) : \{C_k\}_{k \in \mathbb{N}} \text{ è una successione di cuboidi tali per cui } D \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \right\}$$

Mentre l’ipervolume interno di D è dato da

$$\lambda(D) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(C_k) : \{C_k\}_{k \in \mathbb{N}} \text{ è una successione di cuboidi tali per cui } \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \subset D \right\}$$

1.2 Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^2$

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$. Si dicono, rispettivamente, area interna ed area esterna di D

$$A^-(D) = \lambda(D) \quad A^+(D) = \lambda^*(D)$$

$D \subset \mathbb{R}^2$ si dice misurabile qualora

$$A^-(D) = A^+(D) = A(D) = |D|$$

Inoltre, se $|\partial D| = 0$, allora D è misurabile (criterio di Jordan-Lebesgue).

Dato un insieme $D \subset \mathbb{R}^2$ misurabile e una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, posta una partizione $P(D, \delta) = (R_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tale che $R_i = I_{i,1} \times I_{i,2}$, $D \subset \bigcup_i R_i$ ed infine $\forall R_i, |R_i| \leq \delta \wedge R_i \cap D \neq \emptyset$, si dice somma di Riemann di f lungo la partizione $P(D, \delta)$ la seguente espressione

$$S(f, P(D, \delta)) = \sum_i f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i$$

dove $(x_i, y_i) \in R_i$ è un generico punto del rettangolo, mentre Δx_i e Δy_i non sono altro che le dimensioni del rettangolo: $\Delta x_i = \mathcal{L}(I_{i,1})$, $\Delta y_i = \mathcal{L}(I_{i,2})$.

Se invece si prende il limite della somma di Riemann all’annullarsi della granularità della partizione $P(D, \delta)$ si ottiene l’integrale di Riemann

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S(f, P(D, \delta)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i = \int_D f(x, y) dx dy$$

Questo integrale è il volume del cilindroide in $\mathbb{R}^3$ definito come $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, z \in [0, f(x, y)]\}$

$$\int_D f = \lambda(C) = \lambda^*(C)$$

1.2.1 Proprietà dell’integrale

(1) Linearità dell’integrale: $\int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$

(2) Disuguaglianza dell’integrale: $\left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$

(3) Monotonia dell’integrale: $f \leq g$ in $D \implies \int_D f \leq \int_D g$

(4) Additività rispetto al dominio: $\mathring{D}_1 \cap \mathring{D}_2 = \emptyset \implies \int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$

1.2.2 Calcolo dell'integrale

Per poter procedere al calcolo dell'integrale alcune delle strade possibili sono:

- Formule di riduzione
- Cambi di variabile

1.2.3 Formule di riduzione sui rettangoli

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ nella forma $D = I_1 \times I_2$ con $\partial I_1 = \{a, b\}$ e $\partial I_2 = \{c, d\}$, $-\infty < a < b < +\infty$, $-\infty < c < d < +\infty$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

1.2.4 Formule di riduzione su domini semplici rispetto all'asse y

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ nella forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e g_1, g_2 sono funzioni reali a variabile reale continue. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

1.2.5 Formule di riduzione su domini semplici rispetto all'asse x

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ nella forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e h_1, h_2 sono funzioni reali a variabile reale continue. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

1.2.6 Cambi di variabile

Data una funzione $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sia $\Phi : D' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow D$ una biezione di classe C^1 , definita su un dominio D' misurabile, tale per cui $\forall (x, y) \in D', \det(J_\Phi) \neq 0$. Allora

$$\int_D f = \int_{D'} f(\Phi) |\det(J_\Phi)|$$

1.3 Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^3$

Sia $D \subset \mathbb{R}^3$. Si dicono, rispettivamente, volume interno e volume esterno di D

$$V^-(D) = \lambda(D) \quad V^+(D) = \lambda^*(D)$$

$D \subset \mathbb{R}^3$ si dice misurabile qualora

$$V^-(D) = V^+(D) = V(D) = |D|$$

Dato un insieme $D \subset \mathbb{R}^3$ misurabile e una funzione continua $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, posta una partizione $P(D, \delta) = (C_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tale per cui $C_i = I_{i,1} \times I_{i,2} \times I_{i,3}$, $D \subset \bigcup_i C_i$ ed infine $\forall C_i, |C_i| < \delta \wedge C_i \cap D \neq \emptyset$, si dice somma di Riemann di f lungo la partizione $P(D, \delta)$ la seguente espressione

$$S(f, P(D, \delta)) = \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i$$

dove $(x_i, y_i, z_i) \in C_i$ è un generico punto del cuboide, mentre Δx_i , Δy_i e Δz_i non sono altro che le dimensioni del cuboide: $\Delta x_i = \mathcal{L}(I_{i,1})$, $\Delta y_i = \mathcal{L}(I_{i,2})$, $\Delta z_i = \mathcal{L}(I_{i,3})$

Se invece si prende il limite della somma di Riemann all'annullarsi della granularità della partizione $P(D, \delta)$ si ottiene l'integrale di Riemann

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S(f, P(D, \delta)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i = \int_D f(x, y, z) dx dy dz$$

Questo integrale è il volume del cilindroide in $\mathbb{R}^4$ definito come $C = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 : (x, y, z) \in D, w \in [0, f(x, y, z)]\}$

$$\int_D f = \lambda(C) = \lambda^*(C)$$

1.3.1 Proprietà dell'integrale

(1) Linearità dell'integrale: $\int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$

(2) Disuguaglianza dell'integrale: $\left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$

(3) Monotonia dell'integrale: $f \leq g$ in $D \implies \int_D f \leq \int_D g$

(4) Additività rispetto al dominio: $\overset{\circ}{D}_1 \cap \overset{\circ}{D}_2 = \emptyset \implies \int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$

1.3.2 Calcolo dell'integrale

Per poter procedere al calcolo dell'integrale alcune delle strade possibili sono:

- Formule di riduzione
- Cambi di variabile

1.3.3 Formule di riduzione su domini normali rispetto all'asse z

Sia $D \subset \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in E \subset \mathbb{R}^2, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right)$$

1.3.4 Formule di riduzione su domini normali rispetto all'asse y

Sia $D \subset \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, z) \in E \subset \mathbb{R}^2, g_1(x, z) \leq y \leq g_2(x, z)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(x, z)}^{g_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right)$$

1.3.5 Formule di riduzione su domini normali rispetto all'asse x

Sia $D \subset \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in E \subset \mathbb{R}^2, g_1(y, z) \leq x \leq g_2(y, z)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(y, z)}^{g_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right)$$

1.3.6 Formule di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse z

Sia $D \subset \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq z \leq b, (x, y) \in E_z \subset \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_z} f(x, y, z) \right) dz$$

1.3.7 Formule di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse y

Sia $D \subset \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq y \leq b, (x, z) \in E_y \subset \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_y = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_y} f(x, y, z) \right) dy$$

1.3.8 Formule di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse x

Sia $D \subset \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b, (y, z) \in E_x \subset \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_x = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_x} f(x, y, z) \right) dx$$

1.3.9 Cambi di variabile

Data una funzione $f : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, sia $\Phi : D' \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow D$ una biezionazione di classe C^1 , definita su un dominio D' misurabile, tale per cui $\forall (x, y, z) \in D', \det(J_\Phi) \neq 0$. Allora

$$\int_D f = \int_{D'} f(\Phi) |\det(J_\Phi)|$$

Una varietà di cambi di variabile particolarmente utilizzati sono le coordinate cilindriche e sferiche. Le coordinate cilindriche (rispetto a uno dei tre assi) sono coordinate nella forma

$$\Phi : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta), t), \text{ rispetto all'asse } z$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (r \cos(\theta), t, r \sin(\theta)), \text{ rispetto all'asse } y$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (t, r \cos(\theta), r \sin(\theta)), \text{ rispetto all'asse } x$$

$$\det(J_\Phi) = r$$

Le coordinate sferiche invece sono coordinate nella forma

$$\Phi : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \theta, \varphi) \mapsto (r \sin(\varphi) \cos(\theta), r \sin(\varphi) \sin(\theta), r \cos(\varphi))$$

$$\det(J_\Phi) = r^2 \sin(\varphi)$$

1.3.10 Solidi di rotazione

Data una superficie $S \subset \mathbb{R}^2$ giacente sul piano yz è possibile calcolare il volume del solido ottenuto ruotando la superficie attorno all'asse z nel seguente modo: si esegua il cambio di variabile

$$\Phi : [0, 2\pi) \times S \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(\theta, y_S, z_S) \mapsto (y_S \sin(\theta), y_S \cos(\theta), z_S)$$

$$\det \left(J_\Phi = \begin{bmatrix} y_S \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -y_S \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = y_S$$

Di conseguenza, l'integrale diventa

$$\iiint_D dx dy dz = \iint_{(y_S, z_S) \in S} \int_0^{2\pi} y_S d\theta dA = 2\pi \iint_{(y_S, z_S) \in S} y_S dA$$

Analogamente:

- Se S è una superficie giacente sul piano yz e viene ruotata attorno all'asse y , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S z_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xy e viene ruotata attorno all'asse x , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S y_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xy e viene ruotata attorno all'asse y , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S x_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xz e viene ruotata attorno all'asse x , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S z_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xz e viene ruotata attorno all'asse z , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S x_S dA$